

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第7题 评判分共30分，具体细则如下：**7-1 (共24分)**

7-1-1 (共3分) 配位数为12 (3分)

7-1-2 (共4分) Na: 四面体 (2分) Cs: (沿四次轴变形的)立方体 (2分)

7-1-3 (共4分) NaLaNb₂O₇: 体心四方 (2分) CsLaNb₂O₇: 简单四方 (2分)

7-1-4 (共5分) Na: (1/2, 0, 1/4); (0, 1/2, 1/4); (1/2, 0, 3/4); (0, 1/2, 3/4) (3分)

Cs: (0, 0, 1/2) (2分)

Na 的坐标全部写对得3分；写对3个得2分；写对1~2个得1分。

7-1-5 (共8分)

对于 NaLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1分)

设 Na-O 之间的高度为 h_1 , 则: $h_1^2 + (197 \text{ pm})^2 = (234 \text{ pm})^2$ (1分)

解得: $h_2 = 126.3 \text{ pm}$ (1分)

晶胞参数 $c = 4 \times 126.3 \text{ pm} + 8 \times 197 \text{ pm} = 2081 \text{ pm}$ (1分)

对于 CsLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1分)

设 Cs-O 之间的高度为 h_2 , 则: $h_2^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2} \times 394 \text{ pm})^2 = (319 \text{ pm})^2$ (1分)

解得: $h_2 = 155.4 \text{ pm}$ (1分)

晶胞参数 $c = 2 \times 155.4 \text{ pm} + 4 \times 197 \text{ pm} = 1099 \text{ pm}$ (1分)

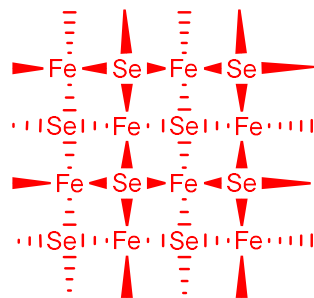
7-2 (共6分)

$15\text{La}_2\text{O}_3 + 4\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + 5\text{Nb}_2\text{O}_5 \rightarrow 10\text{Mg}_2\text{La}_3\text{NbO}_9 + 16\text{CO}_2 + 24\text{H}_2\text{O}$ (3分)

产物写成 $\text{LaMg}_{2/3}\text{Nb}_{1/3}\text{O}_3$ 等形式，也可以

Mg、La、Nb 的配位数分别为 6、12、6 (各1分)

5-1-1 (共 2 分, 示出 Fe 和 Se 的完整配位环境及相对位置关系即可)



5-1-2 通过计算, 推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

5-1-2 (共 4 分)

由 FeSe 平面层的结构, 设其中一个 Se 原子的坐标为 $(0, 0.5, x)$

则 Fe-Se 距离为: $2.370 \text{ \AA} = [(0.5a)^2 + (xc)^2]^{0.5}$ (1 分), 解得 $x = 0.2609$ (1 分)

因此, 晶胞内所有 Se 原子坐标为 $(0, 0.5, 0.2609)$ (1 分)、 $(0.5, 0, 0.7391)$ (1 分)

5-2 对 FeSe 结构进行层间修饰, 可以得到超导临界温度更高的材料, BaFe_2As_2 就是其中一个例子。在该晶体中, 若只看 FeAs 层, 则其具有和 FeSe 晶体相同的结构; Ba 原子填入 FeAs 层间, 所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

5-2-1 写出 BaFe_2As_2 晶体的点阵形式。

5-2-1 体心四方 或 I (2 分)

5-2-2 写出 As 原子的配位环境, 需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

5-2-2 (共 4 分)

As 位于 4 个 Fe 原子 (1 分) 与 4 个 Ba 原子 (1 分) 形成的反式四棱柱 (2 分) 内

5-3 对 BaFe_2As_2 的结构进一步修饰, 就可得到 1111 型超导体 MFeAsX , 其中 M 为金属元素, X 为非金属元素。在该晶体的结构中, 同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 MX 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004 \text{ \AA}$, $c = 8.971 \text{ \AA}$, 密度 $\rho = 5.48 \text{ g/cm}^3$ 。

5-3-1 通过计算, 推出 M 和 X 的元素符号。

5-3-1 (共 4 分)

根据题设条件可知, 晶胞中 $Z = 2$ (1 分)

$M = \rho V N_A / Z = 5.48 \text{ g/cm}^3 \times (4.004 \text{ \AA})^2 \times 8.971 \text{ \AA} \times 6.022 \times 10^{23} \div 2 = 237.3 \text{ g/mol}$ (1 分)

则有 $M_M + M_X = 106.5 \text{ g/mol}$, 经尝试可知 M 为 Sr, X 为 F (各 1 分)

5-3-2 该晶体中 FeAs 层与 MX 层中的主要作用力分别是什么? 层间的主要作用力是什么?

5-3-2 (共 4 分)

FeAs 层内主要作用力为共价键 (1 分), MX 层内主要作用力为离子键 (1 分)。

层间的主要作用力为正负电荷间的静电力 (2 分)。

5-3-3 试推测该晶体的导电机理。该晶体在哪些方向上具有超导性?

5-3-3 (共 4 分)

导电机理为电子通过 FeAs 层中 Fe 的 d 轨道相互重叠离域从而导电 (2 分, 写出电子离域即可得分), 该晶体在 FeAs 平面上具有超导性 (2 分, 写 ab 平面/垂直于 c 轴的方向只得 1 分)。

A	B	C	D
Si (1分)	N (1分)	H ₂ (1分)	NH ₃ (1分)
方法 1: $3\text{Si} + 2\text{N}_2 \rightleftharpoons \text{Si}_3\text{N}_4$ (1分)			
方法 2: $3\text{SiCl}_4 + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Si}_3\text{N}_4 + 12\text{HCl}$ (1分)			

5-2 X 有一种立方晶胞，其中每一个 A 原子和 B 原子的化学环境相同。

5-2-1 写出晶胞中 A 和 B 原子的配位数。

A: 4 配位 (1分) B: 3 配位 (1分)

5-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

4 条沿体对角线取向的三次旋转轴 (1分)

5-3 X 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 B 原子的化学环境均相同。

5-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

Si(I)被六个 N 原子以八面体的方式配位 (1分), Si(II)被四个 N 原子以四面体的方式配位 (1分), N 原子被 3 个 Si(I)与 1 个 Si(II)配位 (1分) 比例为 2:1:4 (2分)

5-3-2 假定 A 原子的配位环境均为正多面体，且六配位的 A 原子与 B 的间距为 186.4pm。据此计算所有 A-B 的键长以及晶胞参数、理论密度。

$a=b=c=4d=745.6 \text{ pm}$ (2分) $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ (1分)

$d_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}d = 161.4 \text{ pm}$ (1分)

$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{8 \times (28.09 \times 3 + 14.01 \times 4)}{N_A \times 7.456^3 \times 10^{-24}} = 4.497 \text{ g/cm}^3$ (2分)